

LAPORAN MODUL 5 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUTAN



Disusun oleh :

Nama : Irvan Cahya Nugraham
NIM : 245410034
Kelas : Informatika 1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2024 / 2025**

MODUL 5

ARRAY 3 DIMENSI

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Menjelaskan konsep array 3 dimensi
2. Merencanakan struktur data dalam bentuk array 3 dimensi
3. Mengaplikasikan array 3 dimensi

B. DASAR TEORI

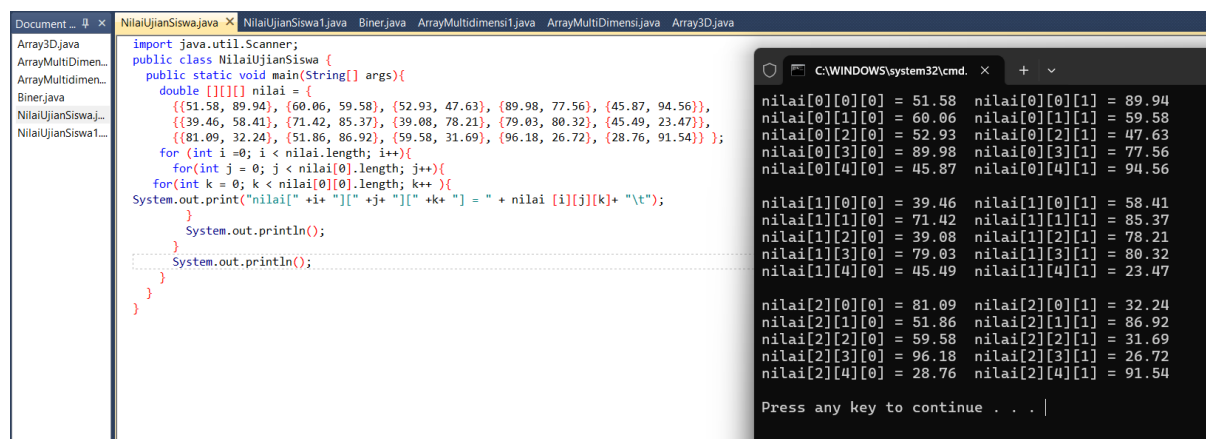
Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Cara mendeklarasikannya sama dengan array satu dimensi, bedanya terletak pada jumlah kurung kotak dimana kita menggunakan tiga buah kurung kotak ([[][]]). Array 3 dimensi adalah array yang tidak jauh berbeda dari array dimensi satu dan dua yang telah dijelaskan sebelumnya, kecuali pada indeks dari array. Pada tipe ruang misalnya type ruang = array [1..8,1..5,1..3] of integer; menunjukkan bahwa ruang adalah nama-pengenal/variabel yang berupa array yang komponennya bertipe integer dan terdiri atas 8 baris, mempunyai 5 kolom dan 3 halaman. Bedanya array 3 dimensi dengan 1 dan 2 dimensi yaitu menggunakan 3 index misalnya deklarasi array yang sebagai berikut :

```
Int banyakData [5][2][3]
```

- index pertama menunjukkan banyak baris
- index kedua menunjukkan banyak isi baris
- index ketiga menunjukkan banyak kolom

C. PEMBAHASAN LISTING PRAKTIK

Praktik 1



```
import java.util.Scanner;
public class NilaiUjianSiswa {
    public static void main(String[] args){
        double [][][] nilai = {
            {{51.58, 89.94}, {60.06, 59.58}, {52.93, 47.63}, {89.98, 77.56}, {45.87, 94.56}},
            {{39.46, 58.41}, {71.42, 85.37}, {39.08, 78.21}, {79.03, 80.32}, {45.49, 23.47}},
            {{81.09, 32.24}, {51.86, 86.92}, {59.58, 31.69}, {96.18, 26.72}, {28.76, 91.54}}
        };
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++){
                for (int k = 0; k < nilai[i][j].length; k++){
                    System.out.print("nilai[" + i + "][" + j + "][" + k + "] = " + nilai[i][j][k] + "\t");
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
nilai[0][0][0] = 51.58 nilai[0][0][1] = 89.94
nilai[0][1][0] = 60.06 nilai[0][1][1] = 59.58
nilai[0][2][0] = 52.93 nilai[0][2][1] = 47.63
nilai[0][3][0] = 89.98 nilai[0][3][1] = 77.56
nilai[0][4][0] = 45.87 nilai[0][4][1] = 94.56

nilai[1][0][0] = 39.46 nilai[1][0][1] = 58.41
nilai[1][1][0] = 71.42 nilai[1][1][1] = 85.37
nilai[1][2][0] = 39.08 nilai[1][2][1] = 78.21
nilai[1][3][0] = 79.03 nilai[1][3][1] = 80.32
nilai[1][4][0] = 45.49 nilai[1][4][1] = 23.47

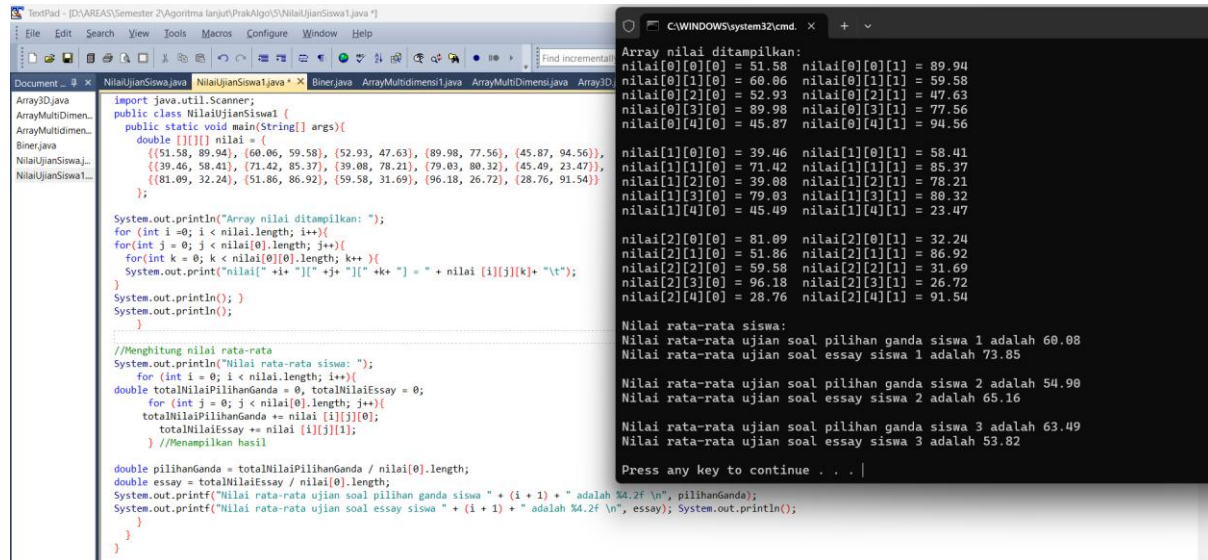
nilai[2][0][0] = 81.09 nilai[2][0][1] = 32.24
nilai[2][1][0] = 51.86 nilai[2][1][1] = 86.92
nilai[2][2][0] = 59.58 nilai[2][2][1] = 31.69
nilai[2][3][0] = 96.18 nilai[2][3][1] = 26.72
nilai[2][4][0] = 28.76 nilai[2][4][1] = 91.54

Press any key to continue . . . |
```

Pembahasan : Pada praktik ini, dibuat sebuah array tiga dimensi bertipe double yang berisi nilai ujian siswa. Array nilai diisi langsung dengan data pada saat deklarasi. Terdapat tiga siswa, masing-masing memiliki lima ujian, dan setiap ujian memiliki dua jenis nilai, yaitu pilihan ganda dan essay. Untuk menampilkan seluruh isi array, digunakan tiga buah nested for loop. Loop pertama (i) untuk mengakses data per siswa, loop kedua (j) untuk mengakses data

per ujian, dan loop ketiga (k) untuk mengakses data jenis soal. Output dari program mencetak indeks lengkap [i][j][k] bersamaan dengan nilai yang sesuai, sehingga memudahkan bagaimana data tersimpan dan diakses dalam struktur array tiga dimensi.

Praktik 2



```
import java.util.Scanner;

public class NilaiUjianSiswa1 {
    public static void main(String[] args) {
        double [][][] nilai = {
            {{51.58, 89.94}, {60.06, 59.58}, {52.93, 47.63}, {89.98, 77.56}, {45.87, 94.56}},
            {{39.46, 58.41}, {71.42, 85.37}, {39.08, 78.21}, {79.03, 80.32}, {45.49, 23.47}},
            {{81.09, 32.24}, {51.86, 86.92}, {59.58, 31.69}, {96.18, 26.72}, {28.76, 91.54}}
        };

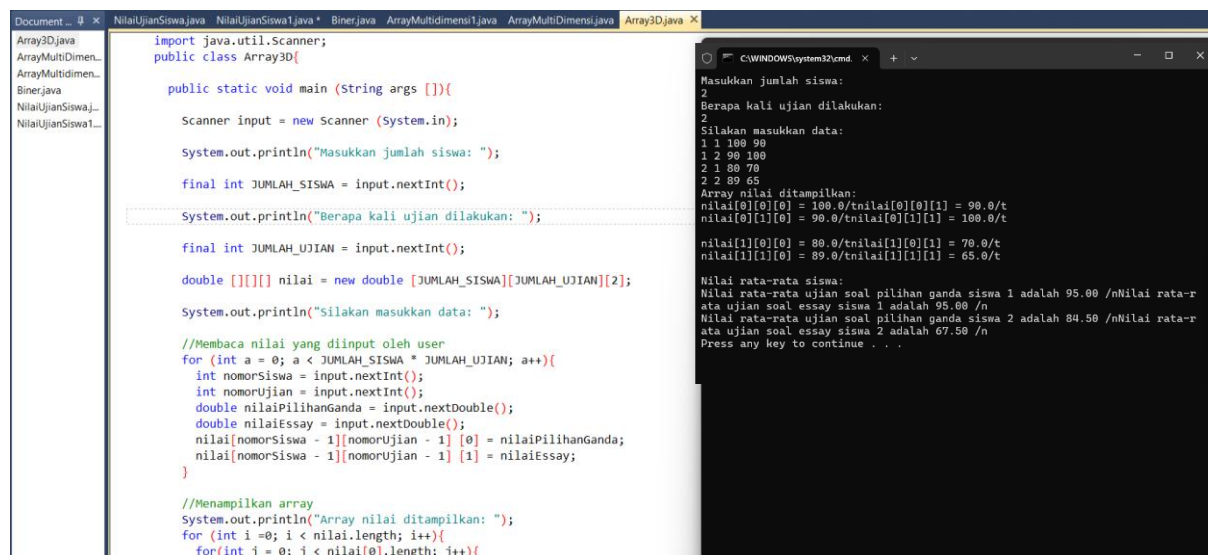
        System.out.println("Array nilai ditampilkan:");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
                for (int k = 0; k < nilai[i][j].length; k++) {
                    System.out.print("nilai[" + i + "][" + j + "][" + k + "] = " + nilai[i][j][k] + " ");
                }
                System.out.println();
            }
        }

        //Menghitung nilai rata-rata
        System.out.println("Nilai rata-rata siswa:");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            double totalNilaiPilihanGanda = 0, totalNilaiEssay = 0;
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
                totalNilaiPilihanGanda += nilai[i][j][0];
                totalNilaiEssay += nilai[i][j][1];
            } //Menampilkan hasil

            double pilihanGanda = totalNilaiPilihanGanda / nilai[i].length;
            double essay = totalNilaiEssay / nilai[i].length;
            System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa " + (i + 1) + " adalah %.2f \n", pilihanGanda);
            System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal essay siswa " + (i + 1) + " adalah %.2f \n", essay);
        }
    }
}
```

Pembahasan : Program pada praktik ini sudah dimodifikasi dari praktik sebelumnya Loop pertama (i) untuk mengakses data per siswa, loop kedua (j) untuk mengakses data per ujian, dan loop ketiga (k) untuk mengakses data jenis soal. Output dari program mencetak indeks lengkap [i][j][k] bersamaan dengan nilai yang sesuai. Selain menampilkan seluruh elemen array, program ini menghitung rata-rata nilai pilihan ganda dan essay untuk masing-masing siswa. Setelah data nilai ditampilkan, program melakukan perulangan for lagi untuk menjumlahkan seluruh nilai pilihan ganda dan essay siswa ke dalam dua variabel totalNilaiPilihanGanda dan totalNilaiEssay. Kemudian, masing-masing total dibagi dengan jumlah ujian untuk memperoleh nilai rata-rata.

Praktik 3



```
import java.util.Scanner;

public class Array3D {

    public static void main (String args []) {

        Scanner input = new Scanner (System.in);

        System.out.println("Masukkan jumlah siswa: ");

        final int JUMLAH_SISWA = input.nextInt();

        System.out.println("Berapa kali ujian dilakukan: ");

        final int JUMLAH_UJIAN = input.nextInt();

        double [][][] nilai = new double [JUMLAH_SISWA][JUMLAH_UJIAN][2];

        System.out.println("Silakan masukkan data: ");

        //Membaca nilai yang diinput oleh user
        for (int a = 0; a < JUMLAH_SISWA * JUMLAH_UJIAN; a++){
            int nomorSiswa = input.nextInt();
            int nomorUjian = input.nextInt();
            double nilaiPilihanGanda = input.nextDouble();
            double nilaiEssay = input.nextDouble();
            nilai[nomorSiswa - 1][nomorUjian - 1][0] = nilaiPilihanGanda;
            nilai[nomorSiswa - 1][nomorUjian - 1][1] = nilaiEssay;
        }

        //Menampilkan array
        System.out.println("Array nilai ditampilkan: ");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
                for (int k = 0; k < nilai[i][j].length; k++) {
                    System.out.print("nilai[" + i + "][" + j + "][" + k + "] = " + nilai[i][j][k] + " ");
                }
                System.out.println();
            }
        }

        //Menghitung nilai rata-rata
        System.out.println("Nilai rata-rata siswa:");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            double totalNilaiPilihanGanda = 0, totalNilaiEssay = 0;
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
                totalNilaiPilihanGanda += nilai[i][j][0];
                totalNilaiEssay += nilai[i][j][1];
            } //Menampilkan hasil

            double pilihanGanda = totalNilaiPilihanGanda / nilai[i].length;
            double essay = totalNilaiEssay / nilai[i].length;
            System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa " + (i + 1) + " adalah %.2f \n", pilihanGanda);
            System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal essay siswa " + (i + 1) + " adalah %.2f \n", essay);
        }
    }
}
```

```

//Menampilkan array
System.out.println("Array nilai ditampilkan: ");
for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
    for (int j = 0; j < nilai[0].length; j++){
        for (int k = 0; k < nilai[0][0].length; k++){
            System.out.print("nilai[" + i + "][" + j + "][" + k + "] = " + nilai [i][j][k] + "/t");
        }
        System.out.println();
    }
    System.out.println();
}

//Menghitung nilai rata-rata
System.out.println("Nilai rata-rata siswa: ");
for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
    double totalNilaiPilihanGanda = 0, totalNilaiEssay = 0;
    for (int j = 0; j < nilai[0].length; j++){
        totalNilaiPilihanGanda += nilai [i][j][0];
        totalNilaiEssay += nilai [i][j][1];
    }
    //Menampilkan hasil
    double pilihanGanda = totalNilaiPilihanGanda / nilai[0].length;
    double essay = totalNilaiEssay / nilai[0].length;
    System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa " + (i + 1) + " adalah %.2f /n", pilihanGanda);
    System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal essay siswa " + (i + 1) + " adalah %.2f /n", essay);
    System.out.println();
}
}
}
}

```

Pembahasan : Pada praktik ini, array tiga dimensi nilai tidak diisi secara langsung dalam kode, melainkan melalui inputan dari user. Program pertama-tama meminta user memasukkan jumlah siswa dan jumlah ujian, lalu membuat array dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya, user diminta memasukkan nomor untuk setiap siswa dan ujian, mencakup nilai pilihan ganda dan essay contoh 1 1 100 90 maka siswa 1 memiliki nilai ujian pertama pil ganda 100 dan essay 90 untuk 1 2 adalah nilai ujian kedua. Setelah seluruh data dimasukkan, array ditampilkan kembali menggunakan tiga nested loop seperti praktik sebelumnya Loop pertama (i) untuk mengakses data per siswa, loop kedua (j) untuk mengakses data per ujian, dan loop ketiga (k) untuk mengakses data jenis soal. Perhitungan rata-rata juga dilakukan sama seperti di praktik 10, tetapi kali ini datanya berdasarkan input user.

LATIHAN

Latihan 1

The screenshot shows an IDE with several files open. The active file is `ArrayMultidimensi1.java`, which contains the following Java code:

```

public class ArrayMultidimensi1 {
    public static void main( String []args)
    {
        String entry[][][] = {{
            {"vianslezer", "100411052", "Surabaya"},
            {"Echa", "100411025", "Jakarta"},
            {"Masayu", "100411024", "Malang"}}};

        System.out.println("Nama      : "+entry[0][0][0]);
        System.out.println("Nim       : "+entry[0][0][1]);
        System.out.println("Alamat    : "+entry[0][0][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama      : "+entry[0][1][0]);
        System.out.println("Nim       : "+entry[0][1][1]);
        System.out.println("Alamat    : "+entry[0][1][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama      : "+entry[0][2][0]);
        System.out.println("Nim       : "+entry[0][2][1]);
        System.out.println("Alamat    : "+entry[0][2][2]);

        System.out.println("-----");
    }
}

```

To the right of the IDE, a command prompt window shows the output of the program:

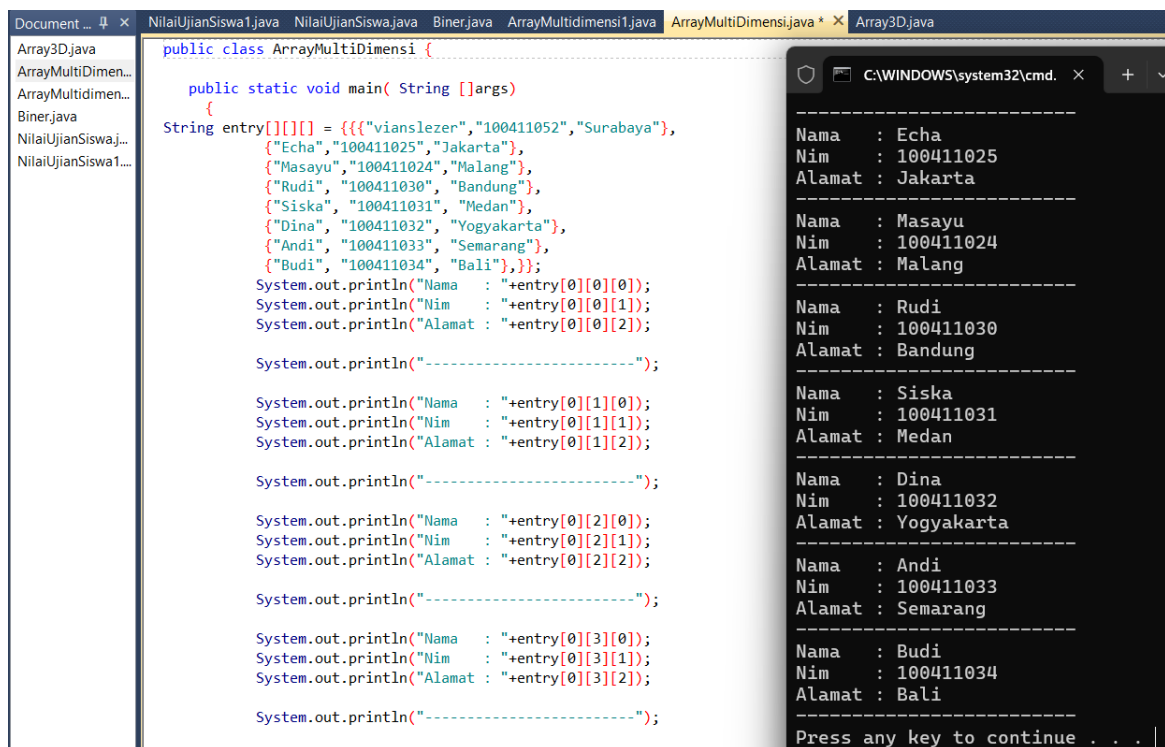
```

Nama      : vianslezer
Nim       : 100411052
Alamat    : Surabaya
-----
Nama      : Echa
Nim       : 100411025
Alamat    : Jakarta
-----
Nama      : Masayu
Nim       : 100411024
Alamat    : Malang
-----
Press any key to continue . . . |

```

Pembahasan : Pada praktik ini, dibuat sebuah array tiga dimensi entry bertipe String, yang berisi data tiga mahasiswa. Data diinput secara langsung dalam bentuk array berisi tiga buah array dua dimensi. Setiap mahasiswa memiliki tiga informasi yaitu nama, nim, dan alamat. Untuk menampilkan data tersebut, digunakan akses spesifik terhadap indeks array entry[0][i][j], di mana i adalah indeks mahasiswa dan j adalah atribut yang ingin ditampilkan. Setelah menampilkan data masing-masing mahasiswa, program mencetak garis pemisah untuk memperjelas batas antar data mahasiswa.

Latihan 2



The screenshot shows a Java IDE with a project named 'NilaiUjianSiswa1'. The main file, 'ArrayMultiDimensi.java', contains the following code:

```
public class ArrayMultiDimensi {  
    public static void main( String []args)  
    {  
        String entry[][][] = {{{"vianslezer", "100411052", "Surabaya"},  
                                {"Echa", "100411025", "Jakarta"},  
                                {"Masayu", "100411024", "Malang"},  
                                {"Rudi", "100411030", "Bandung"},  
                                {"Siska", "100411031", "Medan"},  
                                {"Dina", "100411032", "Yogyakarta"},  
                                {"Andi", "100411033", "Semarang"},  
                                {"Budi", "100411034", "Bali"}},};  
        System.out.println("Nama : "+entry[0][0][0]);  
        System.out.println("Nim : "+entry[0][0][1]);  
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][0][2]);  
  
        System.out.println("-----");  
  
        System.out.println("Nama : "+entry[0][1][0]);  
        System.out.println("Nim : "+entry[0][1][1]);  
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][1][2]);  
  
        System.out.println("-----");  
  
        System.out.println("Nama : "+entry[0][2][0]);  
        System.out.println("Nim : "+entry[0][2][1]);  
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][2][2]);  
  
        System.out.println("-----");  
  
        System.out.println("Nama : "+entry[0][3][0]);  
        System.out.println("Nim : "+entry[0][3][1]);  
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][3][2]);  
  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

The output window shows the following results:

```
Nama : Echa  
Nim : 100411025  
Alamat : Jakarta  
-----  
Nama : Masayu  
Nim : 100411024  
Alamat : Malang  
-----  
Nama : Rudi  
Nim : 100411030  
Alamat : Bandung  
-----  
Nama : Siska  
Nim : 100411031  
Alamat : Medan  
-----  
Nama : Dina  
Nim : 100411032  
Alamat : Yogyakarta  
-----  
Nama : Andi  
Nim : 100411033  
Alamat : Semarang  
-----  
Nama : Budi  
Nim : 100411034  
Alamat : Bali  
-----  
Press any key to continue . . . |
```

```

System.out.println("Nama    : "+entry[0][4][0]);
System.out.println("Nim     : "+entry[0][4][1]);
System.out.println("Alamat  : "+entry[0][4][2]);

System.out.println("-----");

System.out.println("Nama    : "+entry[0][5][0]);
System.out.println("Nim     : "+entry[0][5][1]);
System.out.println("Alamat  : "+entry[0][5][2]);

System.out.println("-----");

System.out.println("Nama    : "+entry[0][6][0]);
System.out.println("Nim     : "+entry[0][6][1]);
System.out.println("Alamat  : "+entry[0][6][2]);

System.out.println("-----");

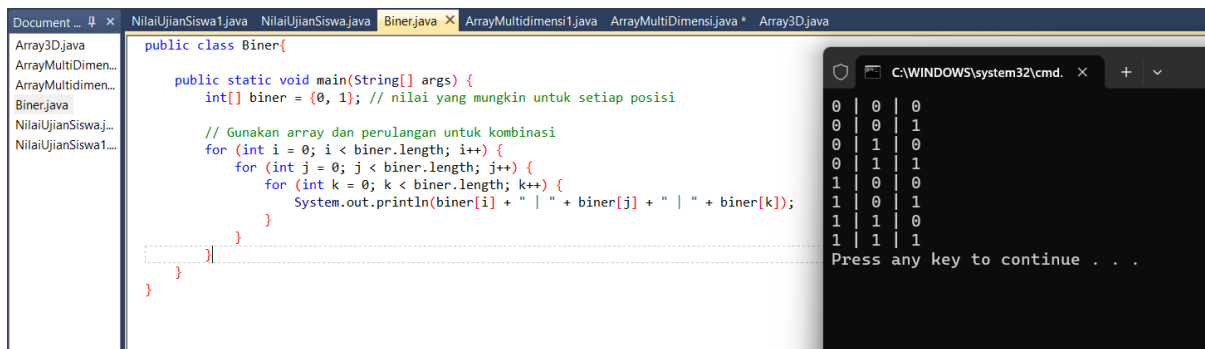
System.out.println("Nama    : "+entry[0][7][0]);
System.out.println("Nim     : "+entry[0][7][1]);
System.out.println("Alamat  : "+entry[0][7][2]);

System.out.println("-----");
}
}

```

Pembahasan : Pada modifikasi ini, program Latihan 5 diperluas dengan menambahkan lima mahasiswa lagi, sehingga total terdapat delapan mahasiswa. array tetap sama, tetapi jumlah elemen dalam dimensi kedua bertambah menjadi delapan array kecil yang masing-masing berisi tiga elemen String. Pola pengaksesan data tetap menggunakan kombinasi indeks [0][i][j], di mana i menunjukkan mahasiswa ke-i dan j menunjukkan atribut. Program tetap menggunakan System.out.println untuk menampilkan data masing-masing mahasiswa secara berurutan, serta mencetak garis pemisah di antara data mahasiswa.

Latihan 3



The screenshot shows an IDE with a project named 'NilaiUjianSiswa1'. The 'Biner.java' file is open, displaying the following code:

```
public class Biner {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] biner = {0, 1}; // nilai yang mungkin untuk setiap posisi  
  
        // Gunakan array dan perulangan untuk kombinasi  
        for (int i = 0; i < biner.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < biner.length; j++) {  
                for (int k = 0; k < biner.length; k++) {  
                    System.out.println(biner[i] + " | " + biner[j] + " | " + biner[k]);  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

The output window on the right shows the following results:

```
0 | 0 | 0  
0 | 0 | 1  
0 | 1 | 0  
0 | 1 | 1  
1 | 0 | 0  
1 | 0 | 1  
1 | 1 | 0  
1 | 1 | 1  
Press any key to continue . . .
```

Pembahasan : Dalam latihan ini, program diminta untuk menampilkan semua kemungkinan kombinasi biner dari tiga angka. Setiap kombinasi dihasilkan dengan menyusun angka 0 dan 1 dalam tiga posisi yang berbeda. Untuk mencetak kombinasi ini, digunakan tiga nested loop yang masing-masing merepresentasikan satu posisi digit biner. Setiap loop berjalan dari nilai 0 hingga 1, sehingga semua kombinasi (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111) dapat dihasilkan. Output diformat sehingga setiap kombinasi ditampilkan dalam satu baris dengan pemisah |.

D. PEMBAHASAN TUGAS

E. KESIMPULAN

Pada praktikum ini, kita belajar konsep array tiga dimensi di Java mulai dari cara deklarasi, inisialisasi, pengisian data manual maupun dari inputan pengguna, hingga bagaimana mengolah dan menampilkan data yang sudah disimpan dalam array tersebut. Dengan memahami array 3D, kita bisa mengelola data kompleks yang memiliki lebih dari dua dimensi, seperti nilai ujian banyak siswa dalam berbagai sesi ujian. Selain itu, kita juga berlatih bagaimana menghitung rata-rata dari data di array dan bagaimana membuat output yang terstruktur. Praktikum ini juga melatih pemahaman logika tentang penggunaan nested loop (for di dalam for) yang sangat penting untuk memproses data bersarang di pemrograman tingkat lanjut.

F. LAMPIRAN


```
Document ... x NilaiUjianSiswa.java NilaiUjianSiswa1.java Biner.java ArrayMultidimensi1.java ArrayMultiDimensi.java Array3D.java
Array3D.java
ArrayMultiDimen...
ArrayMultidimen...
Biner.java
NilaiUjianSiswa1...
NilaiUjianSiswa1...

import java.util.Scanner;
public class NilaiUjianSiswa {
    public static void main(String[] args){
        double [][][] nilai = {
            {{51.58, 89.94}, {60.06, 59.58}, {52.93, 47.63}, {89.98, 77.56}, {45.87, 94.56}},
            {{39.46, 58.41}, {71.42, 85.37}, {39.08, 78.21}, {79.03, 80.32}, {45.49, 23.47}},
            {{81.09, 32.24}, {51.86, 86.92}, {59.58, 31.69}, {96.18, 26.72}, {28.76, 91.54}};
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++){
                for (int k = 0; k < nilai[i][j].length; k++){
                    System.out.print("nilai[" + i + "][" + j + "][" + k + "] = " + nilai[i][j][k] + "\t");
                }
                System.out.println();
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
nilai[0][0][0] = 51.58 nilai[0][0][1] = 89.94
nilai[0][1][0] = 60.06 nilai[0][1][1] = 59.58
nilai[0][2][0] = 52.93 nilai[0][2][1] = 47.63
nilai[0][3][0] = 89.98 nilai[0][3][1] = 77.56
nilai[0][4][0] = 45.87 nilai[0][4][1] = 94.56

nilai[1][0][0] = 39.46 nilai[1][0][1] = 58.41
nilai[1][1][0] = 71.42 nilai[1][1][1] = 85.37
nilai[1][2][0] = 39.08 nilai[1][2][1] = 78.21
nilai[1][3][0] = 79.03 nilai[1][3][1] = 80.32
nilai[1][4][0] = 45.49 nilai[1][4][1] = 23.47

nilai[2][0][0] = 81.09 nilai[2][0][1] = 32.24
nilai[2][1][0] = 51.86 nilai[2][1][1] = 86.92
nilai[2][2][0] = 59.58 nilai[2][2][1] = 31.69
nilai[2][3][0] = 96.18 nilai[2][3][1] = 26.72
nilai[2][4][0] = 28.76 nilai[2][4][1] = 91.54

Press any key to continue . . . |
```

```
TextPad - [D:\AREAS\Semester 2\Algoritma lanjut\PrakAlgo\5\NilaiUjianSiswa1.java x]
File Edit Search View Tools Macros Configure Window Help
Find incremental

Document ... x NilaiUjianSiswa.java NilaiUjianSiswa1.java Biner.java ArrayMultidimensi1.java ArrayMultiDimensi.java Array3D.java
Array3D.java
ArrayMultiDimen...
ArrayMultidimen...
Biner.java
NilaiUjianSiswa1...
NilaiUjianSiswa1...

import java.util.Scanner;
public class NilaiUjianSiswa1 {
    public static void main(String[] args){
        double [][][] nilai = {
            {{51.58, 89.94}, {60.06, 59.58}, {52.93, 47.63}, {89.98, 77.56}, {45.87, 94.56}},
            {{39.46, 58.41}, {71.42, 85.37}, {39.08, 78.21}, {79.03, 80.32}, {45.49, 23.47}},
            {{81.09, 32.24}, {51.86, 86.92}, {59.58, 31.69}, {96.18, 26.72}, {28.76, 91.54}};
        };

        System.out.println("Array nilai ditampilkan:");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++){
                for (int k = 0; k < nilai[i][j].length; k++){
                    System.out.print("nilai[" + i + "][" + j + "][" + k + "] = " + nilai[i][j][k] + "\t");
                }
                System.out.println();
            }
        }
        System.out.println();

        //Menghitung nilai rata-rata
        System.out.println("Nilai rata-rata siswa:");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
            double totalNilaiPilihanGanda = 0, totalNilaiEssay = 0;
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++){
                totalNilaiPilihanGanda += nilai[i][j][0];
                totalNilaiEssay += nilai[i][j][1];
            }
            //Menampilkan hasil
            double pilihanGanda = totalNilaiPilihanGanda / nilai[i].length;
            double essay = totalNilaiEssay / nilai[i].length;
            System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa %d adalah %.2f \n", pilihanGanda);
            System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal essay siswa %d adalah %.2f \n", essay);
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Array nilai ditampilkan:
nilai[0][0][0] = 51.58 nilai[0][0][1] = 89.94
nilai[0][1][0] = 60.06 nilai[0][1][1] = 59.58
nilai[0][2][0] = 52.93 nilai[0][2][1] = 47.63
nilai[0][3][0] = 89.98 nilai[0][3][1] = 77.56
nilai[0][4][0] = 45.87 nilai[0][4][1] = 94.56

nilai[1][0][0] = 39.46 nilai[1][0][1] = 58.41
nilai[1][1][0] = 71.42 nilai[1][1][1] = 85.37
nilai[1][2][0] = 39.08 nilai[1][2][1] = 78.21
nilai[1][3][0] = 79.03 nilai[1][3][1] = 80.32
nilai[1][4][0] = 45.49 nilai[1][4][1] = 23.47

nilai[2][0][0] = 81.09 nilai[2][0][1] = 32.24
nilai[2][1][0] = 51.86 nilai[2][1][1] = 86.92
nilai[2][2][0] = 59.58 nilai[2][2][1] = 31.69
nilai[2][3][0] = 96.18 nilai[2][3][1] = 26.72
nilai[2][4][0] = 28.76 nilai[2][4][1] = 91.54

Nilai rata-rata siswa:
Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa 1 adalah 60.08
Nilai rata-rata ujian soal essay siswa 1 adalah 73.85

Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa 2 adalah 54.90
Nilai rata-rata ujian soal essay siswa 2 adalah 65.16

Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa 3 adalah 63.49
Nilai rata-rata ujian soal essay siswa 3 adalah 53.82

Press any key to continue . . . |
```

```
Document ... x NilaiUjianSiswa.java NilaiUjianSiswa1.java Biner.java ArrayMultidimensi1.java ArrayMultiDimensi.java Array3D.java
Array3D.java
ArrayMultiDimen...
ArrayMultidimen...
Biner.java
NilaiUjianSiswa1...
NilaiUjianSiswa1...

import java.util.Scanner;
public class Array3D {
    public static void main (String args []){
        Scanner input = new Scanner (System.in);

        System.out.println("Masukkan jumlah siswa: ");
        final int JUMLAH_SISWA = input.nextInt();

        System.out.println("Berapa kali ujian dilakukan: ");
        final int JUMLAH_UJIAN = input.nextInt();

        double [][][] nilai = new double [JUMLAH_SISWA][JUMLAH_UJIAN][2];

        System.out.println("Silakan masukkan data:");

        //Membaca nilai yang diinput oleh user
        for (int a = 0; a < JUMLAH_SISWA * JUMLAH_UJIAN; a++){
            int nomorSiswa = input.nextInt();
            int nomorUjian = input.nextInt();
            double nilaiPilihanGanda = input.nextDouble();
            double nilaiEssay = input.nextDouble();
            nilai[nomorSiswa - 1][nomorUjian - 1][0] = nilaiPilihanGanda;
            nilai[nomorSiswa - 1][nomorUjian - 1][1] = nilaiEssay;
        }

        //Menampilkan array
        System.out.println("Array nilai ditampilkan:");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++){
                for (int k = 0; k < nilai[i][j].length; k++){
                    System.out.print("nilai[" + i + "][" + j + "][" + k + "] = " + nilai[i][j][k] + "\t");
                }
                System.out.println();
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Masukkan jumlah siswa:
2
Berapa kali ujian dilakukan:
1
Silakan masukkan data:
1 1 90 100
2 1 78 65
Array nilai ditampilkan:
nilai[0][0][0] = 90.0/tnilai[0][0][1] = 100.0/t
nilai[1][0][0] = 78.0/tnilai[1][0][1] = 65.0/t

Nilai rata-rata siswa:
Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa 1 adalah 90.00
/nNilai rata-rata ujian soal essay siswa 1 adalah 100.00 /n
Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa 2 adalah 78.00
/nNilai rata-rata ujian soal essay siswa 2 adalah 65.00 /n
Press any key to continue . . . |
```



```

//Menampilkan array
System.out.println("Array nilai ditampilkan: ");
for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
    for(int j = 0; j < nilai[0].length; j++){
        for(int k = 0; k < nilai[0][0].length; k++){
            System.out.print("nilai[" + i+ "]" + j+ "]" + k+ "]" = " + nilai [i][j][k]+ "/" + "\n");
        }
        System.out.println();
    } System.out.println();
}

//Menghitung nilai rata-rata
System.out.println("Nilai rata-rata siswa: ");
for (int i = 0; i < nilai.length; i++){
    double totalNilaiPilihanGanda = 0, totalNilaiEssay = 0;
    for (int j = 0; j < nilai[0].length; j++){
        totalNilaiPilihanGanda += nilai [i][j][0];
        totalNilaiEssay += nilai [i][j][1];
    }
    //Menampilkan hasil
    double pilihanGanda = totalNilaiPilihanGanda / nilai[0].length;
    double essay = totalNilaiEssay / nilai[0].length;
    System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal pilihan ganda siswa " + (i + 1) + " adalah %.2f /n", pilihanGanda);
    System.out.printf("Nilai rata-rata ujian soal essay siswa " + (i + 1) + " adalah %.2f /n", essay);
    System.out.println();
}
}
}
}

```

The screenshot shows an IDE with a project named 'ArrayMultidimensi1'. The main file, 'ArrayMultidimensi1.java', contains the following code:

```

public class ArrayMultidimensi1 {
    public static void main( String []args)
    {
        String entry[][][] = {{
            {"vianslezer", "100411052", "Surabaya"},
            {"Echa", "100411025", "Jakarta"},
            {"Masayu", "100411024", "Malang"}}};

        System.out.println("Nama : "+entry[0][0][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][0][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][0][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][1][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][1][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][1][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][2][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][2][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][2][2]);

        System.out.println("-----");
    }
}

```

The output window shows the following results:

```

Nama : vianslezer
Nim : 100411052
Alamat : Surabaya
-----
Nama : Echa
Nim : 100411025
Alamat : Jakarta
-----
Nama : Masayu
Nim : 100411024
Alamat : Malang
-----
Press any key to continue . . . |

```

```
Document ... x NilaiUjianSiswa1.java NilaiUjianSiswa.java Biner.java ArrayMultidimensi1.java ArrayMultiDimensi.java * x Array3D.java
Array3D.java
ArrayMultiDimen...
ArrayMultidimen...
Biner.java
NilaiUjianSiswa.j...
NilaiUjianSiswa1...

public class ArrayMultiDimensi {

    public static void main( String []args)
    {
        String entry[][][] = {{{"vianslezer", "100411052", "Surabaya"},
                                {"Echa", "100411025", "Jakarta"},
                                {"Masayu", "100411024", "Malang"},
                                {"Rudi", "100411030", "Bandung"},
                                {"Siska", "100411031", "Medan"},
                                {"Dina", "100411032", "Yogyakarta"},
                                {"Andi", "100411033", "Semarang"},
                                {"Budi", "100411034", "Bali"},}}};

        System.out.println("Nama : "+entry[0][0][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][0][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][0][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][1][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][1][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][1][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][2][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][2][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][2][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][3][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][3][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][3][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][4][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][4][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][4][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][5][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][5][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][5][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][6][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][6][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][6][2]);

        System.out.println("-----");

        System.out.println("Nama : "+entry[0][7][0]);
        System.out.println("Nim : "+entry[0][7][1]);
        System.out.println("Alamat : "+entry[0][7][2]);

        System.out.println("-----");
    }
}
```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

```
-----
Nama : Echa
Nim : 100411025
Alamat : Jakarta
-----
Nama : Masayu
Nim : 100411024
Alamat : Malang
-----
Nama : Rudi
Nim : 100411030
Alamat : Bandung
-----
Nama : Siska
Nim : 100411031
Alamat : Medan
-----
Nama : Dina
Nim : 100411032
Alamat : Yogyakarta
-----
Nama : Andi
Nim : 100411033
Alamat : Semarang
-----
Nama : Budi
Nim : 100411034
Alamat : Bali
-----
Press any key to continue . . . |
```

```
System.out.println("Nama : "+entry[0][4][0]);
System.out.println("Nim : "+entry[0][4][1]);
System.out.println("Alamat : "+entry[0][4][2]);

System.out.println("-----");

System.out.println("Nama : "+entry[0][5][0]);
System.out.println("Nim : "+entry[0][5][1]);
System.out.println("Alamat : "+entry[0][5][2]);

System.out.println("-----");

System.out.println("Nama : "+entry[0][6][0]);
System.out.println("Nim : "+entry[0][6][1]);
System.out.println("Alamat : "+entry[0][6][2]);

System.out.println("-----");

System.out.println("Nama : "+entry[0][7][0]);
System.out.println("Nim : "+entry[0][7][1]);
System.out.println("Alamat : "+entry[0][7][2]);

System.out.println("-----");
}
```

The image shows a screenshot of an IDE with a Java file named `Biner.java` and a Windows Command Prompt window.

Java Code:

```
public class Biner {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] biner = {0, 1}; // nilai yang mungkin untuk setiap posisi  
  
        // Gunakan array dan perulangan untuk kombinasi  
        for (int i = 0; i < biner.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < biner.length; j++) {  
                for (int k = 0; k < biner.length; k++) {  
                    System.out.println(biner[i] + " | " + biner[j] + " | " + biner[k]);  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

Command Prompt Output:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.  
0 | 0 | 0  
0 | 0 | 1  
0 | 1 | 0  
0 | 1 | 1  
1 | 0 | 0  
1 | 0 | 1  
1 | 1 | 0  
1 | 1 | 1  
Press any key to continue . . .
```